Medical Virology
الفيروسات الطبية

LAB 4 · 4 العملي

عزل الفيروسات وزرعها
Isolation and Cultivation of Viruses

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. آية وسمي

LAB 4

Isolation and Cultivation of Viruses — عزل الفيروسات وزرعها

1 Introduction — المقدمة

Isolation and Cultivation of Viruses — عزل الفيروسات وزرعها

EN Viruses are **obligate intracellular parasites**, meaning they **require living host cells to replicate**.

AR الفيروسات **طفيليات إجبارية داخل الخلايا**، أي أنها **تحتاج إلى خلايا مضيفة حية لتتضاعف**.

To study viruses, it is essential to **isolate and cultivate** them in the laboratory.

ولدراسة الفيروسات لا بدّ من **عزلها وزرعها** في المختبر.

This involves providing them with **suitable host cells and conditions** for replication.

ويتضمّن ذلك تزويدها **بخلايا مضيفة وظروف مناسبة** للتضاعف.

Methods of Viral Cultivation — طرق زرع الفيروسات

1. EN **Cell Culture:** The **most common method**, involving growing viruses in cultured cells derived from various animal tissues.

   AR **المزرعة الخلوية: الطريقة الأكثر شيوعًا**، وتتضمّن تنمية الفيروسات في خلايا مزروعة مشتقّة من أنسجة حيوانية مختلفة.

2. EN **Primary cell cultures:** Derived **directly from tissues**, have **limited lifespan**.

   AR **المزارع الخلوية الأولية:** مشتقّة **مباشرةً من الأنسجة**، ولها **عمر محدود**.

3. EN **Continuous cell lines: Immortalized (not dying)** cells that can be **propagated indefinitely**.

   AR **الخطوط الخلوية المستمرة:** خلايا **خالدة (لا تموت)** يمكن **إكثارها إلى ما لا نهاية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Embryonated Eggs:** Used for cultivating some viruses, such as **influenza and herpes simplex viruses**.

AR **البيض المُخصَّب (الحاوي على جنين):** يُستعمل لزرع بعض الفيروسات، مثل **فيروسات الإنفلونزا والحلأ البسيط (الهربس البسيط)**.

5

EN **Animal Inoculation:** Used for viruses that **cannot be grown in cell culture or eggs**, such as **rabies and poliovirus**.

AR **حقن الحيوانات:** يُستعمل للفيروسات التي **لا يمكن تنميتها في المزرعة الخلوية أو البيض**، مثل **داء الكلب وفيروس شلل الأطفال**.

BIOS note ملاحظة BIOS

Items 2 and 3 (primary cultures and continuous lines) are the two kinds of item 1 (cell culture), although the sheet numbers them separately.

البندان 2 و3 (المزارع الأولية والخطوط المستمرة) هما نوعا البند 1 (المزرعة الخلوية)، مع أن الورقة رقّمتهما بشكل مستقل.

In short باختصار

Viruses need **living cells** → must be isolated and cultivated in the lab.

الفيروسات تحتاج **خلايا حية** ← لا بدّ من عزلها وزرعها في المختبر.

Methods: **cell culture** (primary / continuous), **embryonated eggs** (influenza, HSV), **animal inoculation** (rabies, polio).

الطرق: **المزرعة الخلوية** (أولية / مستمرة)، **البيض المخصّب** (الإنفلونزا، الهربس)، **حقن الحيوانات** (الكلب، شلل الأطفال).

2 Steps in Viral Isolation — خطوات العزل والزرع

Steps in Viral Isolation and Cultivation — خطوات عزل الفيروسات وزرعها

1

EN **Sample Collection:** Obtain clinical specimens (e.g., **blood, respiratory secretions, stool**) from infected individuals.

AR **جمع العيّنة:** الحصول على عيّنات سريرية (مثل **الدم والإفرازات التنفسية والبراز**) من الأشخاص المصابين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN **Sample Preparation:** Inactivate or remove interfering substances, such as **antibiotics or bacteria**.

AR **تحضير العيّنة:** تثبيط المواد المتداخلة أو إزالتها، مثل **المضادّات الحيوية أو البكتيريا**.

3 EN **Inoculation:** Introduce the prepared sample into the chosen host system (**cell culture, embryonated eggs, or animals**).

AR **التلقيح:** إدخال العيّنة المحضّرة في النظام المضيف المختار (**المزرعة الخلوية، أو البيض المخصّب، أو الحيوانات**).

4 EN **Incubation:** Provide appropriate conditions for viral replication (**temperature, humidity**, etc.).

AR **الحضن:** توفير الظروف المناسبة لتضاعف الفيروس (**الحرارة، الرطوبة**، وغيرها).

5 EN **Observation:** Monitor for signs of viral infection, such as **cytopathic effects (CPE)** in cell cultures or **disease symptoms** in animals.

AR **المراقبة:** متابعة علامات الإصابة الفيروسية، مثل **التأثيرات المرضية الخلوية (CPE)** في المزارع الخلوية أو **أعراض المرض** في الحيوانات.

6 EN **Virus Identification:** Use various techniques to identify the isolated virus, such as:

AR **تشخيص الفيروس:** استعمال تقنيات مختلفة لتحديد الفيروس المعزول، مثل:

A **Electron microscopy:** Visualize viral particles directly.

المجهر الإلكتروني: رؤية الجسيمات الفيروسية مباشرةً.

B **Serological tests:** Detect virus-specific antibodies.

الفحوص المصلية: كشف الأضداد الخاصّة بالفيروس.

C **Nucleic acid amplification tests (NAATs):** Amplify and detect viral DNA or RNA.

فحوص تضخيم الحامض النووي (NAATs): تضخيم DNA أو RNA الفيروسي وكشفه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Six steps **الخطوات الست**

Collection الجمع → **Preparation** التحضير → **Inoculation** التلقيح → **Incubation** الحضن → **Observation** المراقبة →

Identification التشخيص

In short باختصار

Collect → prepare → inoculate → incubate → observe (CPE) → identify.

الجمع ← التحضير ← التلقيح ← الحضن ← المراقبة (CPE) ← التشخيص.

Identification: **EM** (particles), **serology** (antibodies), **NAATs** (DNA/RNA).

التشخيص: **المجهر الإلكتروني** (الجسيمات)، **المصلية** (الأضداد)، (DNA/RNA) **NAATs**.

3 Isolation of Viruses عزل الفيروسات

1

EN Viruses **cannot be grown on an artificial nutrient medium**, viruses require a **living host cell** for replication.

AR **لا يمكن تنمية الفيروسات على وسط غذائي اصطناعي**، فالفيروسات تحتاج إلى **خلية مضيفة حية** لتتضاعف.

2

EN Infected host cells (eukaryotic or prokaryotic) can be cultured and grown, and then the **growth medium can be harvested** as a source of virus.

AR يمكن زرع الخلايا المضيفة المصابة (حقيقية النواة أو بدائية النواة) وتنميتها، ثم **يُحصد وسط النمو** مصدرًا للفيروس.

3

EN **Virions** (virus particles) in the liquid medium can be separated from the host cells by either **centrifugation or filtration**.

AR يمكن فصل **الفيريونات** (الجسيمات الفيروسية) في الوسط السائل عن الخلايا المضيفة إمّا **بالطرد المركزي أو بالترشيح**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN Filters can physically remove anything present in the solution that is **larger than the virions**; the viruses can then be **collected in the filtrate** (Figure 1).

AR تستطيع المرشّحات أن تزيل فيزيائيًا كل ما في المحلول **أكبر من الفيروسات**؛ ثم **تُجمع الفيروسات في الراشح** (الشكل 1).

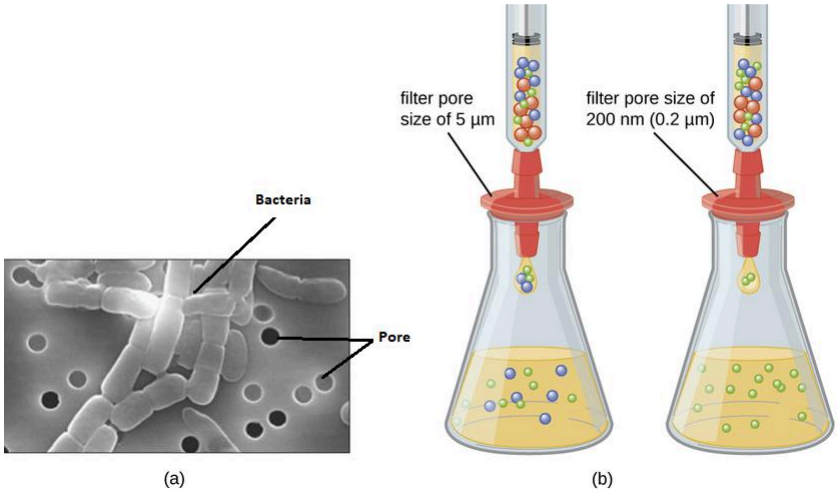


Figure 1. Figure 6.3.1. Isolation of virus from other cells by Bacterial filter: Membrane filters can be used to remove cells or viruses from a solution. (a) This scanning electron micrograph shows rod-shaped bacterial cells captured on the surface of a membrane filter. Note differences in the comparative size of the membrane pores and bacteria. Viruses will pass through this filter. (b) The size of the pores in the filter determines what is captured on the surface of the filter (animal [red] and bacteria [blue]) and removed from liquid passing through. Note the viruses (green) pass through the finer filter. (credit a: modification of work by U.S. Department of Energy)

الشكل 1. الشكل 6.3.1. عزل الفيروس عن الخلايا الأخرى بالمرشّح البكتيري: يمكن استعمال المرشّحات الغشائية لإزالة الخلايا أو الفيروسات من المحلول. (أ) صورة بالمجهر الإلكتروني الماسح تُظهر خلايا بكتيرية عصوية (Bacteria) عالقة على سطح مرشّح غشائي؛ لاحظ الفرق في الحجم بين ثقوب الغشاء (Pore) والبكتيريا، والفيروسات ستمرّ خلال هذا المرشّح. (ب) حجم ثقوب المرشّح (5 مايكرومتر، و200 نانومتر = 0.2 مايكرومتر) يحدّد ما يُحتجز على سطحه (الخلايا الحيوانية [أحمر] والبكتيريا [أزرق]) ويُزال من السائل المارّ؛ لاحظ أن الفيروسات (أخضر) تمرّ خلال المرشّح الأدقّ. (مصدر أ: تعديل عن عمل وزارة الطاقة الأمريكية)

BIOS note ملاحظة BIOS

The sheet calls this figure "Figure 1" in the text but "Figure 6.3.1" in the caption — they are the same figure.

الورقة تسمّي هذا الشكل "Figure 1" في النص و"Figure 6.3.1" في التعليق — وهما الشكل نفسه.

In short باختصار

No artificial media — viruses need **living host cells**; harvest the **growth medium**.

لا أوساط اصطناعية — الفيروسات تحتاج **خلايا مضيفة حية**؛ ويُحصد **وسط النمو**.

Separate virions by **centrifugation or filtration**; viruses pass into the **filtrate**.

تُفصل الفيريونات **بالطرد المركزي أو الترشيح**؛ والفيروسات تمرّ إلى **الراشح**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Cultivation of Viruses زرع الفيروسات

1

EN Viruses can be grown **in vivo** (within a whole living organism, plant, or animal) or **in vitro** (outside a living organism in cells in an artificial environment, such as a test tube, cell culture flask, or agar plate).

AR يمكن تنمية الفيروسات **داخل الكائن الحي (in vivo)** (ضمن كائن حي كامل، نبات أو حيوان) أو **خارج الكائن الحي (in vitro)** (في خلايا ضمن بيئة اصطناعية، مثل أنبوب اختبار أو قنينة مزرعة خلوية أو طبق آكار).

2

EN **Bacteriophages** can be grown in the presence of a dense layer of bacteria (also called a **bacterial lawn**) grown in a **0.7 % soft agar** in a Petri dish or flat (horizontal) flask (Figure 2 a).

AR يمكن تنمية **العاثيات البكتيرية** بوجود طبقة كثيفة من البكتيريا (تُسمّى أيضًا **المرجة أو البساط البكتيري**) منماة في **آكار طري بتركيز 0.7%** في طبق بتري أو قنينة مسطّحة (أفقية) (الشكل 2 أ).

EN The agar concentration is decreased from the **1.5%** usually used in culturing bacteria.

AR ويُخفَّض تركيز الآكار عن **1.5%** المستعمل عادةً في زرع البكتيريا.

EN The soft 0.7% agar allows the bacteriophages to **easily diffuse** through the medium.

AR ويسمح الآكار الطري 0.7% للعاثيات **بالانتشار بسهولة** خلال الوسط.

EN For **lytic bacteriophages**, lysing of the bacterial hosts can then be readily observed when a **clear zone called a plaque** is detected (Figure 2b).

AR وفي **العاثيات المحلِّلة**، يمكن ملاحظة تحلّل البكتيريا المضيفة بسهولة عند ظهور **منطقة صافية تُسمّى اللويحة (البلاك)** (الشكل 2 ب).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN As the phage kills the bacteria, many plaques are observed among the **cloudy bacterial lawn**.

AR ومع قتل العاثي للبكتيريا تُلاحظ لويحات كثيرة وسط **المرجة البكتيرية العكرة**.



Figure 2. Figure 2. (a) Flasks like this may be used to culture human or animal cells for viral culturing. (b) These plates contain bacteriophage T4 grown on an Escherichia coli lawn. Clear plaques are visible where host bacterial cells have been lysed. Viral titers increase on the plates to the left.

الشكل 2. الشكل 2. (أ) قد تُستعمل قناني مثل هذه لزرع الخلايا البشرية أو الحيوانية لزرع الفيروسات. (ب) تحتوي هذه الأطباق على العاثي T4 منمًّى على مرجة من الإشريكية القولونية؛ وتظهر لويحات صافية حيث تحلّلت الخلايا البكتيرية المضيفة. ويزداد العيار الفيروسي في الأطباق باتجاه اليسار.

3

EN **Animal viruses** require cells within a **host animal** or **tissue-culture cells** derived from an animal.

AR تحتاج **الفيروسات الحيوانية** إلى خلايا داخل **حيوان مضيف** أو إلى **خلايا مزرعة نسيجية** مشتقّة من حيوان.

EN Animal virus cultivation is important for:

AR زرع الفيروسات الحيوانية مهمّ لـ:

1. **identification and diagnosis** of pathogenic viruses in clinical specimens.
   تحديد وتشخيص الفيروسات الممرضة في العيّنات السريرية.
2. **production of vaccines**. **إنتاج اللقاحات.**
3. **basic research** studies. **دراسات البحث الأساسي.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

A. In vivo

أ. داخل الكائن الحي

EN **In vivo** host sources can be a developing embryo in an **embryonated bird's egg** (e.g., chicken, turkey) or a **whole animal**.

AR يمكن أن تكون مصادر المضيف **داخل الكائن الحي** جنينًا ناميًا في **بيضة طائر مخصّبة** (مثل الدجاج والديك الرومي) أو **حيوانًا كاملًا**.

EN For example, most of the **influenza vaccine** manufactured for annual flu vaccination programs is cultured in **hens' eggs**.

AR فمثلًا يُزرع معظم **لقاح الإنفلونزا** المصنَّع لبرامج التلقيح السنوية في **بيض الدجاج**.

EN The embryo or host animal serves as an **incubator** for viral replication (Figure 3).

AR ويعمل الجنين أو الحيوان المضيف **حاضنةً** لتضاعف الفيروس (الشكل 3).

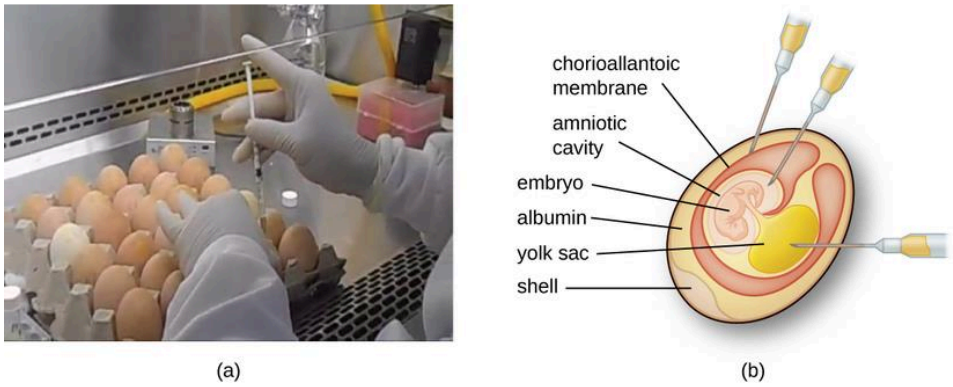


Figure 3. Figure 3. (a) The cells within chicken eggs are used to culture different types of viruses. (b) Viruses can be replicated in various locations within the egg, including the chorioallantoic membrane, the amniotic cavity, and the yolk sac. (Labels: chorioallantoic membrane, amniotic cavity, embryo, albumin, yolk sac, shell)

الشكل 3. الشكل 3. (أ) تُستعمل الخلايا داخل بيض الدجاج لزرع أنواع مختلفة من الفيروسات. (ب) يمكن أن تتضاعف الفيروسات في مواقع مختلفة داخل البيضة، منها الغشاء المشيمي السقائي، والجوف الأمنيوسي (السلوي)، وكيس المحّ. (التسميات: الغشاء المشيمي السقائي، الجوف الأمنيوسي، الجنين، الزلال (بياض البيض)، كيس المحّ (الصفار)، القشرة)

B. In vitro

ب. خارج الكائن الحي

EN For **in vitro** studies, various types of cells can be used to support the growth of viruses.

AR في الدراسات **خارج الكائن الحي** يمكن استعمال أنواع مختلفة من الخلايا لدعم نموّ الفيروسات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN A **primary cell culture** is freshly prepared from animal organs or tissues.

AR والمزرعة الخلوية الأولية تُحضَّر حديثًا من أعضاء الحيوان أو أنسجته.

EN Cells are extracted from tissues by **mechanical scraping or mincing** to release cells or by an **enzymatic method using trypsin or Collagenase** to break up tissue and release single cells into suspension.

AR وتُستخلص الخلايا من الأنسجة **بالكشط الميكانيكي أو الفرم** لتحرير الخلايا، أو **بطريقة إنزيمية باستعمال التربسين أو الكولاجينيز** لتفكيك النسيج وتحرير خلايا مفردة في معلّق.

EN In contrast to primary cell cultures, **continuous cell lines**, usually derived from **transformed cells or tumors**, are often able to be subcultured many times or even grown indefinitely (in which case they are called **immortal**).

AR وعلى خلاف المزارع الأولية، فإن **الخطوط الخلوية المستمرة**، المشتقّة عادةً من **خلايا متحوّلة أو أورام**، يمكن غالبًا زرعها ثانويًا مرّات كثيرة أو حتى تنميتها إلى ما لا نهاية (وتُسمّى عندئذٍ **خالدة**).

(Figure 4).

(الشكل 4).

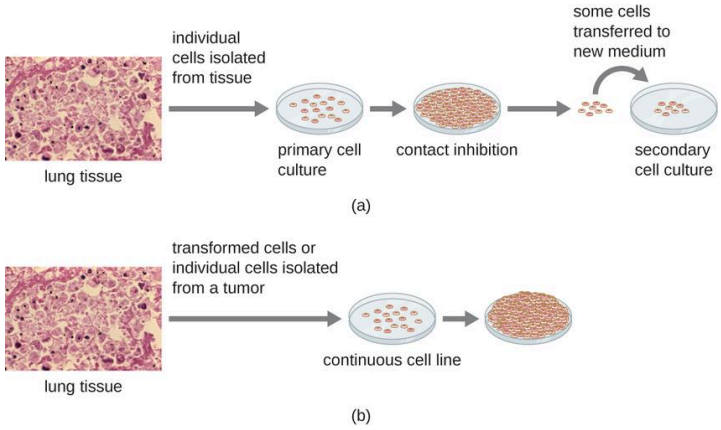


Figure 4. Figure 4. Cells for culture are prepared by separating them from their tissue matrix. (a) Primary cell cultures grow attached to the surface of the culture container. Contact inhibition slows the growth of the cells once they become too dense and begin touching each other. At this point, growth can only be sustained by making a secondary culture. (b) Continuous cell cultures are not affected by contact inhibition. They continue to grow regardless of cell density.

الشكل 4. الشكل 4. تُحضَّر الخلايا للزرع بفصلها عن قالبها النسيجي. (أ) المزارع الخلوية الأولية تنمو ملتصقة بسطح وعاء الزرع (نسيج الرئة ← خلايا مفردة معزولة من النسيج ← مزرعة خلوية أولية ← تثبيط التماس ← نقل بعض الخلايا إلى وسط جديد ← مزرعة خلوية ثانوية). ويبطّئ تثبيط التماس نموّ الخلايا عندما تصبح كثيفة جدًا وتبدأ بلمس بعضها؛ وعندها لا يستمر النمو إلا بعمل مزرعة ثانوية. (ب) المزارع الخلوية المستمرة لا تتأثّر بتثبيط التماس (خلايا متحوّلة أو خلايا مفردة معزولة من ورم ← خط خلوي مستمر)، وتستمر بالنمو بغضّ النظر عن كثافة الخلايا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Primary vs continuous الأولية مقابل المستمرة

	Primary cell culture المزرعة الأولية	Continuous cell line الخط المستمر
Source **المصدر**	freshly from animal organs or tissues حديثًا من أعضاء الحيوان أو أنسجته	transformed cells or tumors خلايا متحوّلة أو أورام
Lifespan **العمر**	limited محدود	indefinite (immortal) غير محدود (خالدة)
Contact inhibition **تثبيط التماس**	yes → secondary culture needed نعم ← تحتاج مزرعة ثانوية	not affected لا تتأثّر

In short باختصار

In vivo (whole organism, embryonated egg) vs **in vitro** (cells in flasks, plates).

داخل الكائن (كائن كامل، بيض مخصّب) مقابل **خارجه** (خلايا في قناني وأطباق).

Phages: **bacterial lawn** in **0.7% soft agar** (not 1.5%) → **plaques** = clear zones of lysis.

العاثيات: **مرجة بكتيرية** في **آكار طري 0.7%** (لا 1.5%) ← **لويحات** = مناطق تحلّل صافية.

Eggs: chorioallantoic membrane, amniotic cavity, yolk sac; flu vaccine in **hens' eggs**.

البيض: الغشاء المشيمي السقائي، الجوف الأمنيوسي، كيس المحّ؛ ولقاح الإنفلونزا في **بيض الدجاج**.

5 Detection of a Virus الكشف عن الفيروس

EN Regardless of the method of cultivation, once a virus has been introduced into a whole host organism, embryo, or tissue-culture cell, a sample can be prepared from the infected host, embryo, or cell line for further analysis under a **brightfield, electron, or fluorescent microscope**.

AR بغضّ النظر عن طريقة الزرع، بمجرّد إدخال الفيروس في كائن مضيف كامل أو جنين أو خلية مزرعة نسيجية، يمكن تحضير عيّنة من المضيف أو الجنين أو الخط الخلوي المصاب لتحليلها أكثر تحت **المجهر الضوئي ذي الحقل الساطع أو الإلكتروني أو الفلوري**.

EN **Cytopathic effects (CPEs)** are distinct observable cell abnormalities due to viral infection.

AR **التأثيرات المرضية الخلوية (CPEs)** شذوذات خلوية مميّزة يمكن ملاحظتها بسبب الإصابة الفيروسية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN CPEs can include **loss of adherence** to the surface of the container, changes in cell shape from **flat to round**, **shrinkage of the nucleus**, **vacuoles in the cytoplasm**, **fusion of cytoplasmic membranes** and the formation of **multinucleated syncytia**, **inclusion bodies** in the nucleus or cytoplasm, and **complete cell lysis** (Figure 5).

AR وقد تشمل CPEs: **فقدان الالتصاق** بسطح الوعاء، وتغيّر شكل الخلية من **مسطّح إلى كروي**، و**انكماش النواة**، و**فجوات في السايتوبلازم**، و**اندماج الأغشية السايتوبلازمية** وتكوين **مخلّوات متعدّدة النوى**، و**أجسام اشتمالية** في النواة أو السايتوبلازم، و**التحلّل الكامل للخلية** (الشكل 5).

Virus الفيروس	Cytopathic Effect التأثير المرضي الخلوي
Paramyxovirus *الفيروس المخاطاني نظير*	Syncytium and faint basophilic cytoplasmic inclusion bodies مخلوّ وأجسام اشتمالية سايتوبلازمية قاعدية الصبغ باهتة
Poxvirus *الفيروس الجدري*	Pink eosinophilic cytoplasmic inclusion bodies (arrows) and cell swelling أجسام اشتمالية سايتوبلازمية وردية حمضية الصبغ (الأسهم) وانتفاخ الخلية
Herpesvirus *الفيروس الحلئي (الهربس)*	Cytoplasmic stranding (arrow) and nuclear inclusion bodies (dashed arrow) تخيّط (خيوط) سايتوبلازمي (السهم) وأجسام اشتمالية نووية (السهم المتقطّع)
Adenovirus *الفيروس الغدّي*	Cell enlargement, rounding, and distinctive “grape-like” clusters تضخّم الخلية وتكوّرها وعناقيد مميّزة "شبيهة بالعنب"

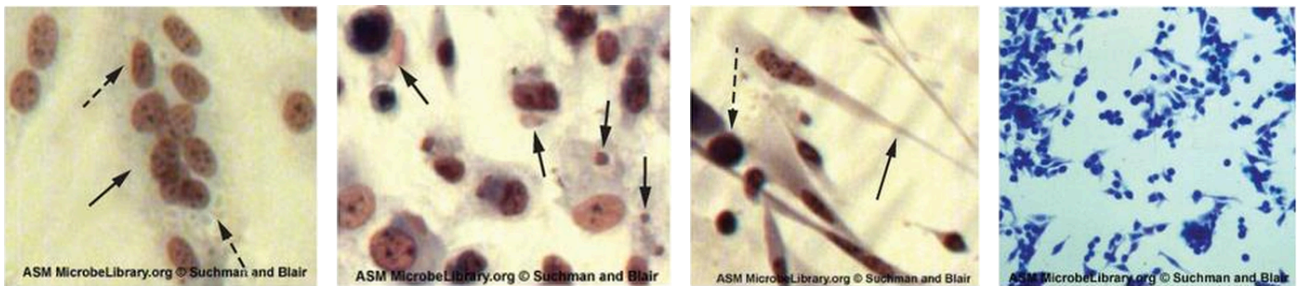


Figure 5. Figure 5. Cytopathic effects induced by virus infections — Example column, left to right: Paramyxovirus, Poxvirus, Herpesvirus, Adenovirus (ASM MicrobeLibrary.org © Suchman and Blair)

الشكل 5. الشكل 5. التأثيرات المرضية الخلوية الناتجة عن الإصابات الفيروسية — عمود الأمثلة من اليسار إلى اليمين: الفيروس المخاطاني نظير، الفيروس الجدري، الفيروس الحلئي، الفيروس الغدّي

BIOS note **ملاحظة BIOS**

Figure 5 in the sheet is a table picture; its text is written above as a bilingual table and its four example photos are shown in one row.

الشكل 5 في الورقة صورة جدول؛ فكُتب نصّه أعلاه جدولًا ثنائي اللغة، وعُرضت صوره الأربع بصفّ واحد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Detect under **brightfield, electron, or fluorescent** microscope.

الكشف تحت المجهر **الضوئي الساطع أو الإلكتروني أو الفلوري**.

CPEs: loss of adherence, round cells, nuclear shrinkage, vacuoles, **syncytia**, inclusion bodies, **lysis**.

CPEs: فقدان الالتصاق، تكوّر الخلايا، انكماش النواة، فجوات، **مخلوّات**، أجسام اشتمالية، **تحلّل**.

Paramyxo → syncytium; pox → pink cytoplasmic inclusions; herpes → stranding + nuclear inclusions; adeno → grape-like clusters.

المخاطاني نظير ← مخلوّ؛ الجدري ← أجسام سايتوبلازمية وردية؛ الهربس ← تخيّط + أجسام نووية؛ الغدّي ← عناقيد عنبية.

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Isolation	العزل
Cultivation	الزرع / الاستنبات
Cell culture	المزرعة الخلوية / زرع الخلايا
Primary cell culture	المزرعة الخلوية الأولية
Continuous cell line	الخط الخلوي المستمر
Immortalized / immortal	خالدة / مُخلَّدة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Embryonated egg	البيض المخصّب / الحاوي على جنين
Animal inoculation	حقن (تلقيح) الحيوانات
Inoculation	التلقيح / الحقن
Incubation	الحضن
Filtrate	الراشح
Centrifugation	الطرد المركزي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
In vivo / in vitro	داخل الكائن الحي / خارج الكائن الحي (في الزجاج)
Bacterial lawn	المرجة البكتيرية / البساط البكتيري
Soft agar	الآكار الطري
Lytic bacteriophage	العاثي المحلِّل
Plaque	اللويحة / البلاك / البقعة الصافية
Viral titer	العيار الفيروسي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Chorioallantoic membrane	الغشاء المشيمي السقائي
Amniotic cavity	الجوف الأمنيوسي / السلوي
Yolk sac	كيس المحّ / كيس الصفار
Trypsin / Collagenase	التربسين / الكولاجينيز
Contact inhibition	تثبيط التماس
Cytopathic effect (CPE)	التأثير المرضي الخلوي / الاعتلال الخلوي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Syncytium	المخلوّ / الخلية المندمجة متعدّدة النوى
Inclusion bodies	الأجساد الاشتمالية / المحتواة
Cell lysis	تحلّل الخلية
Virion	الفيريون / الجسيم الفيروسي
Serological tests	الفحوص المصلية
NAATs	فحوص تضخيم الحامض النووي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Vaccine	اللقاح
Transformed cells	الخلايا المتحوّلة
Secondary culture	المزرعة الثانوية
Fluorescent microscope	المجهر الفلوري / مجهر التألّق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

MCQs Lab Four (from the lab sheet) — **أسئلة العملي الرابع (من ورقة العملي)**

EN **Why must viruses be cultivated in living cells:** Q1

AR س1. لماذا يجب زرع الفيروسات في خلايا حية:

- A They synthesize their own proteins — تصنّع بروتيناتها بنفسها
- B They require host cells to replicate — تحتاج خلايا مضيفة لتتضاعف
- C They grow on artificial nutrient media — تنمو على أوساط غذائية اصطناعية
- D They divide by binary fission — تنقسم بالانشطار الثنائي
- E They produce ATP independently — تنتج ATP بشكل مستقل

EN **Which method uses immortalized cells that can be propagated indefinitely:** Q2

AR س2. أي طريقة تستعمل خلايا خالدة يمكن إكثارها إلى ما لا نهاية:

- A Primary cell culture — المزرعة الخلوية الأولية
- B Embryonated egg culture — الزرع في البيض المخصّب
- C Continuous cell line — الخط الخلوي المستمر
- D Animal inoculation — حقن الحيوانات
- E Bacterial lawn culture — زرع المرجة البكتيرية

EN **Which is an example of a clinical specimen collected for viral isolation:** Q3

AR س3. أيّها مثال على عيّنة سريرية تُجمع لعزل الفيروس:

- A Distilled water — الماء المقطّر
- B Blood — الدم
- C Agar powder — مسحوق الآكار
- D Culture flask — قنينة الزرع
- E Filter paper — ورق الترشيح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **During viral isolation, virions can be separated from host cells by:** Q4

AR س4. أثناء عزل الفيروس يمكن فصل الفيريونات عن الخلايا المضيفة بـ:

A Gram staining صبغة غرام

B Autoclaving التعقيم بالموصدة

C Centrifugation or filtration الطرد المركزي أو الترشيح

D Freezing only التجميد فقط

E Incubation in nutrient broth الحضن في مرق مغذٍّ

EN **What happens to most viruses when a suitable membrane filter removes larger cells and bacteria:** Q5

AR س5. ماذا يحدث لمعظم الفيروسات عندما يزيل مرشّح غشائي مناسب الخلايا الأكبر والبكتيريا:

A They are retained on the filter surface تُحتجز على سطح المرشّح

B They pass into the filtrate تمرّ إلى الراشح

C They are destroyed immediately تتحطّم فورًا

D They become bacteria تصبح بكتيريا

E They form spores تكوّن أبواغًا

EN **In bacteriophage cultivation, a clear zone in a bacterial lawn is called a:** Q6

AR س6. في زرع العاثيات تُسمّى المنطقة الصافية في المرجة البكتيرية:

A Colony مستعمرة

B Capsule محفظة

C Spore بوغ

D Plaque لويحة (بلاك)

E Biofilm غشاء حيوي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why is 0.7% soft agar used for growing bacteriophages:** Q7

AR س7. لماذا يُستعمل الآكار الطري 0.7% لتنمية العاثيات: Q7

A It kills host bacteria يقتل البكتيريا المضيفة

B It allows bacteriophages to diffuse easily يسمح للعاثيات بالانتشار بسهولة

C It prevents plaque formation يمنع تكوّن اللويحات

D It replaces the bacterial lawn يحلّ محلّ المرجة البكتيرية

E It inactivates viral particles يثبّط الجسيمات الفيروسية

EN **Which of the following is an important purpose of animal-virus cultivation:** Q8

AR س8. أيّ ممّا يلي غرض مهمّ لزرع الفيروسات الحيوانية: Q8

A Production of antibiotics إنتاج المضادّات الحيوية

B Identification and diagnosis of pathogenic viruses تحديد وتشخيص الفيروسات الممرضة

C Detection of fungal spores كشف الأبواغ الفطرية

D Preparation of bacterial stains تحضير الصبغات البكتيرية

E Production of artificial nutrient media إنتاج أوساط غذائية اصطناعية

EN **Which method can directly visualize viral particles:** Q9

AR س9. أي طريقة تستطيع رؤية الجسيمات الفيروسية مباشرةً: Q9

A Electron microscopy المجهر الإلكتروني

B Serological testing الفحص المصلي

C Gram staining صبغة گرام

D Bacterial culture الزرع البكتيري

E Antibiotic sensitivity testing فحص الحساسية للمضادّات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which finding is considered a cytopathic effect of viral infection:** Q10

AR س10. أيّ نتيجة تُعدّ تأثيرًا مرضيًا خلويًا للإصابة الفيروسية:

A Formation of multinucleated syncytia — تكوين مخلوّات متعدّدة النوى

B Production of bacterial endospores — إنتاج أبواغ بكتيرية داخلية

C Increased cell adherence — زيادة التصاق الخلايا

D Normal cell division — انقسام خلوي طبيعي

E Formation of fungal hyphae — تكوين خيوط فطرية

BIOS questions — methods and steps — أسئلة BIOS — الطرق والخطوات

EN **The most common method of viral cultivation is:** Q11

AR س11. أكثر طرق زرع الفيروسات شيوعًا:

A Embryonated eggs — البيض المخصّب

B Animal inoculation — حقن الحيوانات

C Cell culture — المزرعة الخلوية

D Artificial media — الأوساط الاصطناعية

EN **Primary cell cultures:** Q12

AR س12. المزارع الخلوية الأولية:

A Have a limited lifespan — لها عمر محدود

B Are immortal — خالدة

C Come from tumors — تأتي من الأورام

D Are not affected by contact inhibition — لا تتأثّر بتثبيط التماس

EN **Rabies and poliovirus are cultivated by:** Q13

AR س13. يُزرع داء الكلب وفيروس شلل الأطفال بـ:

A Embryonated eggs — البيض المخصّب

B Animal inoculation — حقن الحيوانات

C Bacterial lawn — المرجة البكتيرية

D Soft agar — الآكار الطري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Influenza and herpes simplex viruses can be cultivated in:** Q14

AR س14. يمكن زرع فيروسات الإنفلونزا والهربس البسيط في:

A	Artificial media الأوساط الاصطناعية	B	1.5% agar آكار 1.5%
C	Filter paper ورق الترشيح	D	Embryonated eggs البيض المخصّب

EN **Removing antibiotics or bacteria from a specimen is the step of:** Q15

AR س15. إزالة المضادّات الحيوية أو البكتيريا من العيّنة هي خطوة:

A	Sample preparation تحضير العيّنة	B	Inoculation التلقيح
C	Incubation الحضن	D	Identification التشخيص

EN **Detecting virus-specific antibodies is done by:** Q16

AR س16. يتم كشف الأضداد الخاصّة بالفيروس بـ:

A	Electron microscopy المجهر الإلكتروني	B	NAATs
C	Serological tests الفحوص المصلية	D	Filtration الترشيح

BIOS questions — isolation and cultivation — أسئلة BIOS — العزل والزرع

EN **Growing viruses in a test tube or cell culture flask is:** Q17

AR س17. تنمية الفيروسات في أنبوب اختبار أو قنينة مزرعة خلوية هي:

A	In vivo داخل الكائن الحي	B	Animal inoculation حقن الحيوانات
C	Egg culture زرع البيض	D	In vitro خارج الكائن الحي

EN **The agar concentration usually used in culturing bacteria is:** Q18

AR س18. تركيز الآكار المستعمل عادةً في زرع البكتيريا:

A	0.7%	B	1.5%
C	5%	D	0.2%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, the clear spots on the E. coli lawn are:** Q19

AR س19. في هذا الشكل، البقع الصافية على مرجة الإشريكية القولونية هي:



A Air bubbles فقاعات هواء

B Bacterial colonies مستعمرات بكتيرية

C Fungal spores أبواغ فطرية

D Plaques where host bacteria were lysed لويحات حيث تحلّلت البكتيريا المضيفة

EN **Most of the annual influenza vaccine is cultured in:** Q20

AR س20. يُزرع معظم لقاح الإنفلونزا السنوي في:

A Hens' eggs بيض الدجاج

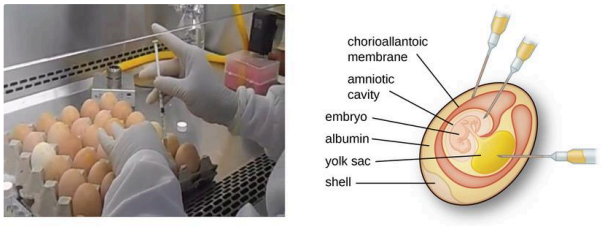
B Tumour cell lines خطوط خلايا الأورام

C Bacterial lawns المرجات البكتيرية

D Soft agar الآكار الطري

EN **This figure shows sites in the egg where viruses can replicate; they include:** Q21

AR س21. يوضّح الشكل مواقع في البيضة يمكن أن تتضاعف فيها الفيروسات؛ منها:



A The shell only القشرة فقط

B The chorioallantoic membrane, amniotic cavity and yolk sac
الغشاء المشيمي السقائي والجوف الأمنيوسي وكيس المحّ

C The albumin only الزلال فقط

D The air cell only المجيرة الهوائية فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cells are released from tissue enzymatically using:** Q22

AR س22. تُحرَّر الخلايا من النسيج إنزيميًا باستعمال:

A Lysozyme اللايسوزايم
B Amylase الأميليز
C Trypsin or collagenase التربسين أو الكولاجينيز
D Lipase اللاييز

EN **Continuous cell lines are usually derived from:** Q23

AR س23. تُشتقّ الخطوط الخلوية المستمرة عادةً من:

A Egg albumin زلال البيض
B Red blood cells كريات الدم الحمر
C Bacteria البكتيريا
D Transformed cells or tumors خلايا متحوّلة أو أورام

EN **Growth of primary cultures slows when cells touch each other because of:** Q24

AR س24. يتباطأ نموّ المزارع الأولية عند تلامس الخلايا بسبب:

A Contact inhibition تثبيط التماس
B Lysis التحلّل
C Plaque formation تكوّن اللويحات
D Filtration الترشيح

BIOS questions — detection
أسئلة BIOS — الكشف

EN **Virus-infected samples can be examined under:** Q25

AR س25. يمكن فحص العيّنات المصابة تحت:

A Brightfield microscope only المجهر الضوئي الساطع فقط
B Hand lens العدسة اليدوية
C Brightfield, electron, or fluorescent microscope المجهر الضوئي الساطع أو الإلكتروني أو الفلوري
D No microscope دون مجهر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A change of cell shape in CPE is from:** Q26

AR س26. تغيّر شكل الخلية في CPE يكون من:

A Round to flat — كروي إلى مسطّح
B Flat to round — مسطّح إلى كروي
C Round to spiral — كروي إلى حلزوني
D Rod to coccus — عصوي إلى كروي بكتيري

EN **Pink eosinophilic cytoplasmic inclusion bodies and cell swelling are the CPE of:** Q27

AR س27. الأجسام الاشتمالية السايتوبلازمية الوردية الحمضية وانتفاخ الخلية هي CPE لـ:

A Adenovirus — الفيروس الغدّي
B Poxvirus — الفيروس الجدري
C Paramyxovirus — المخاطاني نظير
D Herpesvirus — الهربس

EN **Cytoplasmic stranding with nuclear inclusion bodies is the CPE of:** Q28

AR س28. التخيّط السايتوبلازمي مع أجسام اشتمالية نووية هو CPE لـ:

A Poxvirus — الفيروس الجدري
B Adenovirus — الفيروس الغدّي
C Herpesvirus — الفيروس الحلئي
D Paramyxovirus — المخاطاني نظير

EN **Distinctive “grape-like” clusters are the CPE of:** Q29

AR س29. العناقيد المميّزة "الشبيهة بالعنب" هي CPE لـ:

A Adenovirus — الفيروس الغدّي
B Poxvirus — الجدري
C Herpesvirus — الهربس
D Paramyxovirus — المخاطاني نظير

EN **Syncytium with faint basophilic cytoplasmic inclusions is the CPE of:** Q30

AR س30. المخلوّ مع أجسام اشتمالية سايتوبلازمية قاعدية باهتة هو CPE لـ:

A Adenovirus — الفيروس الغدّي
B Poxvirus — الجدري
C Herpesvirus — الهربس
D Paramyxovirus — المخاطاني نظير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Viruses are obligate intracellular parasites that require living host cells for replication.

AR الفيروسات طفيليات إجبارية داخل الخلايا تحتاج خلايا مضيفة حية للتضاعف.

True · صح False · خطأ

2 EN Viruses can be grown on artificial nutrient media without host cells.

AR يمكن تنمية الفيروسات على أوساط غذائية اصطناعية دون خلايا مضيفة.

True · صح False · خطأ

3 EN Continuous cell lines can be propagated indefinitely.

AR يمكن إكثار الخطوط الخلوية المستمرة إلى ما لا نهاية.

True · صح False · خطأ

4 EN Embryonated eggs can be used to cultivate influenza viruses.

AR يمكن استعمال البيض المخصّب لزرع فيروسات الإنفلونزا.

True · صح False · خطأ

5 EN Virions can be separated from host cells by centrifugation or filtration.

AR يمكن فصل الفيريونات عن الخلايا المضيفة بالطرد المركزي أو الترشيح.

True · صح False · خطأ

6 EN During filtration, viruses are usually collected in the filtrate after larger cells are removed.

AR أثناء الترشيح تُجمع الفيروسات عادةً في الراشح بعد إزالة الخلايا الأكبر.

True · صح False · خطأ

7 EN A clear zone produced by lytic bacteriophages in a bacterial lawn is called a plaque.

AR تُسمّى المنطقة الصافية التي تنتجها العاثيات المحلِّلة في المرجة البكتيرية لويحة.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 EN Bacteriophages are grown in 1.5% hard agar to allow easy diffusion.

AR تُنمّى العاثيات في آكار صلب 1.5% للسماح بالانتشار السهل.

True · صح False · خطأ

9 EN Electron microscopy can be used to visualize viral particles directly.

AR يمكن استعمال المجهر الإلكتروني لرؤية الجسيمات الفيروسية مباشرةً.

True · صح False · خطأ

10 EN Formation of multinucleated syncytia is a cytopathic effect of viral infection.

AR تكوين مخلوّات متعدّدة النوى تأثير مرضي خلوي للإصابة الفيروسية.

True · صح False · خطأ

11 EN Continuous cell cultures stop growing because of contact inhibition.

AR تتوقّف المزارع الخلوية المستمرة عن النمو بسبب تثبيط التماس.

True · صح False · خطأ

12 EN Animal virus cultivation is important for vaccine production.

AR زرع الفيروسات الحيوانية مهمّ لإنتاج اللقاحات.

True · صح False · خطأ

13 EN Viral titers in Figure 2b increase on the plates to the right.

AR في الشكل 2 ب يزداد العيار الفيروسي في الأطباق باتجاه اليمين.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN 0.7% vs 1.5% agar

AR آكار 0.7% مقابل 1.5%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN Filtrate or filter?

AR الراشح أم المرشّح؟

3 EN Primary vs continuous

AR الأولية مقابل المستمرة

4 EN Eggs vs animals

AR البيض مقابل الحيوانات

5 EN In vivo vs in vitro

AR داخل الكائن مقابل خارجه

6 EN Which virus, which CPE?

AR أي فيروس، أي CPE؟

7 EN Identification methods

AR طرق التشخيص

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN List the methods of viral cultivation.

AR عدّد طرق زرع الفيروسات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the steps in viral isolation and cultivation. 2

AR صف خطوات عزل الفيروسات وزرعها.

EN How are viruses isolated from host cells? 3

AR كيف تُعزل الفيروسات عن الخلايا المضيفة؟

EN How are bacteriophages cultivated and detected? 4

AR كيف تُزرع العاثيات البكتيرية وتُكشف؟

EN Compare in vivo and in vitro cultivation of animal viruses. 5

AR قارن بين زرع الفيروسات الحيوانية داخل الكائن الحي وخارجه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What are cytopathic effects? Give examples. 6

AR ما التأثيرات المرضية الخلوية؟ أعطِ أمثلة.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 B	4 C	5 B	6 D	7 B	8 B
9 A	10 A	11 C	12 A	13 B	14 D	15 A	16 C
17 D	18 B	19 D	20 A	21 B	22 C	23 D	24 A
25 C	26 B	27 B	28 C	29 A	30 D		

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 True	6 True
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True
13 False					

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN **0.7% vs 1.5% agar** 1

Phages use 0.7% SOFT agar so they diffuse easily; 1.5% is the usual concentration for culturing bacteria.

AR **آكار 0.7% مقابل 1.5%**

العاثيات تستعمل آكارًا طريًا 0.7% لتنتشر بسهولة؛ و1.5% هو التركيز المعتاد لزرع البكتيريا.

EN **Filtrate or filter?** 2

Cells and bacteria stay ON the filter; viruses pass THROUGH into the filtrate.

AR **الراشح أم المرشّح؟**

الخلايا والبكتيريا تبقى على المرشّح؛ والفيروسات تمرّ خلاله إلى الراشح.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Primary vs continuous**

Primary: fresh from tissue, limited lifespan, contact inhibition. Continuous: from transformed cells/tumours, immortal, no contact inhibition.

AR **الأولية مقابل المستمرة**

الأولية: حديثة من النسيج، عمر محدود، تثبيط التماس. المستمرة: من خلايا متحوّلة/أورام، خالدة، بلا تثبيط تماس.

4

EN **Eggs vs animals**

Eggs: influenza, herpes simplex. Animal inoculation: viruses that cannot grow in cell culture or eggs — rabies, poliovirus.

AR **البيض مقابل الحيوانات**

البيض: الإنفلونزا والهربس البسيط. حقن الحيوانات: الفيروسات التي لا تنمو في المزرعة أو البيض — داء الكلب وشلل الأطفال.

5

EN **In vivo vs in vitro**

In vivo = whole organism or embryonated egg; in vitro = cells in a test tube, flask, or agar plate.

AR **داخل الكائن مقابل خارجه**

داخل الكائن = كائن كامل أو بيضة مخصّبة؛ خارجه = خلايا في أنبوب أو قنينة أو طبق آكار.

6

EN **Which virus, which CPE?**

Paramyxo = syncytium; pox = pink cytoplasmic inclusions + swelling; herpes = stranding + NUCLEAR inclusions; adeno = grape-like clusters.

AR **أي فيروس، أي CPE؟**

المخاطاني نظير = مخلوّ؛ الجدري = أجسام سايتوبلازمية وردية + انتفاخ؛ الهربس = تخيّط + أجسام نووية؛ الغدّي = عناقيد عنبية.

7

EN **Identification methods**

EM sees particles; serology detects ANTIBODIES; NAATs amplify DNA/RNA.

AR **طرق التشخيص**

المجهر الإلكتروني يرى الجسيمات؛ والمصلية تكشف الأضداد؛ وNAATs تضخّم DNA/RNA.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the methods of viral cultivation.**

1. Cell culture (most common): viruses grown in cultured animal cells — primary cell cultures (directly from tissues, limited lifespan) and continuous cell lines (immortalized, propagated indefinitely). 2. Embryonated eggs: e.g. influenza and herpes simplex viruses. 3. Animal inoculation: for viruses that cannot grow in cell culture or eggs, e.g. rabies and poliovirus.

AR **عدّد طرق زرع الفيروسات.**

1. المزرعة الخلوية (الأكثر شيوعًا): تنمية الفيروسات في خلايا حيوانية مزروعة — المزارع الأولية (مباشرةً من الأنسجة، عمر محدود) والخطوط المستمرة (خالدة، تُكثَّر بلا نهاية). 2. البيض المخصّب: مثل الإنفلونزا والهربس البسيط. 3. حقن الحيوانات: للفيروسات التي لا تنمو في المزرعة أو البيض، مثل داء الكلب وشلل الأطفال.

2

EN **Describe the steps in viral isolation and cultivation.**

1. Sample collection (blood, respiratory secretions, stool). 2. Sample preparation: remove or inactivate antibiotics or bacteria. 3. Inoculation into cell culture, eggs or animals. 4. Incubation (temperature, humidity). 5. Observation for CPE or disease symptoms. 6. Virus identification by electron microscopy, serological tests or NAATs.

AR **صف خطوات عزل الفيروسات وزرعها.**

1. جمع العيّنة (دم، إفرازات تنفسية، براز). 2. تحضير العيّنة: إزالة المضادّات أو البكتيريا أو تثبيطها. 3. التلقيح في المزرعة أو البيض أو الحيوانات. 4. الحضن (حرارة، رطوبة). 5. مراقبة CPE أو أعراض المرض. 6. تشخيص الفيروس بالمجهر الإلكتروني أو الفحوص المصلية أو NAATs.

3

EN **How are viruses isolated from host cells?**

Viruses cannot grow on artificial media, so infected host cells are cultured and the growth medium is harvested. Virions are separated from cells by centrifugation or filtration; membrane filters retain cells and bacteria (larger than virions) while viruses pass into the filtrate.

AR **كيف تُعزل الفيروسات عن الخلايا المضيفة؟**

لا تنمو الفيروسات على أوساط اصطناعية، فتُزرع الخلايا المضيفة المصابة ويُحصد وسط النمو. وتُفصل الفيريونات عن الخلايا بالطرد المركزي أو الترشيح؛ إذ تحتجز المرشّحات الغشائية الخلايا والبكتيريا (الأكبر من الفيريونات) وتمرّ الفيروسات إلى الراشح.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **How are bacteriophages cultivated and detected?** 4

They are grown on a dense bacterial lawn in 0.7% soft agar (lower than the usual 1.5%) in a Petri dish or flat flask, so phages diffuse easily. Lytic phages lyse the bacteria, producing clear zones called plaques among the cloudy lawn.

AR **كيف تُزرع العاثيات البكتيرية وتُكشف؟**

تُنمّى على مرجة بكتيرية كثيفة في آكار طري 0.7% (أقل من 1.5% المعتاد) في طبق بتري أو قنينة مسطّحة لتنتشر العاثيات بسهولة. والعاثيات المحلِّلة تحلّل البكتيريا فتنتج مناطق صافية تُسمّى اللويحات وسط المرجة العكرة.

EN **Compare in vivo and in vitro cultivation of animal viruses.** 5

In vivo: a developing embryo in an embryonated bird's egg (chorioallantoic membrane, amniotic cavity, yolk sac) or a whole animal acts as an incubator; e.g. influenza vaccine in hens' eggs. In vitro: primary cell cultures freshly prepared from tissues (by scraping/mincing or trypsin/collagenase), limited by contact inhibition; continuous cell lines from transformed cells or tumours that grow indefinitely (immortal).

AR **قارن بين زرع الفيروسات الحيوانية داخل الكائن الحي وخارجه.**

داخل الكائن: جنين نامٍ في بيضة طائر مخصّبة (الغشاء المشيمي السقائي، الجوف الأمنيوسي، كيس المحّ) أو حيوان كامل يعمل حاضنة؛ مثل لقاح الإنفلونزا في بيض الدجاج. خارج الكائن: مزارع أولية تُحضّر حديثًا من الأنسجة (بالكشط/الفرم أو التربسين/الكولاجينيز) ويحدّها تثبيط التماس؛ وخطوط مستمرة من خلايا متحوّلة أو أورام تنمو بلا نهاية (خالدة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What are cytopathic effects? Give examples.** 6

Distinct observable cell abnormalities due to viral infection: loss of adherence, flat-to-round shape change, nuclear shrinkage, cytoplasmic vacuoles, membrane fusion with multinucleated syncytia, nuclear or cytoplasmic inclusion bodies, and complete lysis. Paramyxovirus: syncytium; poxvirus: pink cytoplasmic inclusions and swelling; herpesvirus: cytoplasmic stranding and nuclear inclusions; adenovirus: enlargement, rounding, grape-like clusters.

AR **ما التأثيرات المرضية الخلوية؟ أعطِ أمثلة.**

شذوذات خلوية مميّزة تُلاحظ بسبب الإصابة الفيروسية: فقدان الالتصاق، تغيّر الشكل من مسطّح إلى كروي، انكماش النواة، فجوات سايتوبلازمية، اندماج الأغشية مع مخلوّات متعدّدة النوى، أجسام اشتمالية نووية أو سايتوبلازمية، والتحلّل الكامل. المخاطاني نظير: مخلوّ؛ الجدري: أجسام سايتوبلازمية وردية وانتفاخ؛ الهربس: تخيّط سايتوبلازمي وأجسام نووية؛ الغدّي: تضخّم وتكوّر وعناقيد عنبية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t